Dependabilidade:

Confiabilidade e Disponibilidade

Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

Confiabilidade e Segurança de Software

98G08-4

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve conseguir:

1. Definir dependabilidade e explicar por que **confiabilidade** não é igual a **disponibilidade**.
2. Diferenciar e calcular MTBF, MTTR e MTTF (quando aplicável).
3. Calcular disponibilidade A e estimar indisponibilidade anual (SLA).
4. Resolver problemas simples com $\mathrm{R}(t)$ e A, interpretando o resultado.

Plano da aula

Bloco	Conteúdo
Fundamentos	Dependabilidade, motivação e mapa de atributos
Confiabilidade	Fundamentos probabilísticos e interpretação de $F(t)$, $R(t)$, $f(t)$
Disponibilidade	MTTR, $\mathrm{A} \approx \frac{\mathrm{MTBF}}{\mathrm{MTBF}+\mathrm{MTTR}}$, SLA e downtime
Verificação	Perguntas de interpretação técnica
Exercícios	Lista com resolução guiada
Fechamento	Síntese e gancho para a próxima aula

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Verificação de compreensão
5. Exercícios e resolução guiada
6. Fechamento

Por que isso importa?

- Sistemas reais falham: software, infraestrutura, rede e operação humana.
- A pergunta de engenharia não é só *"vai falhar?"*, mas:
  - **Com que frequência falha?** (confiabilidade)
  - **Quanto tempo fica fora?** (disponibilidade)

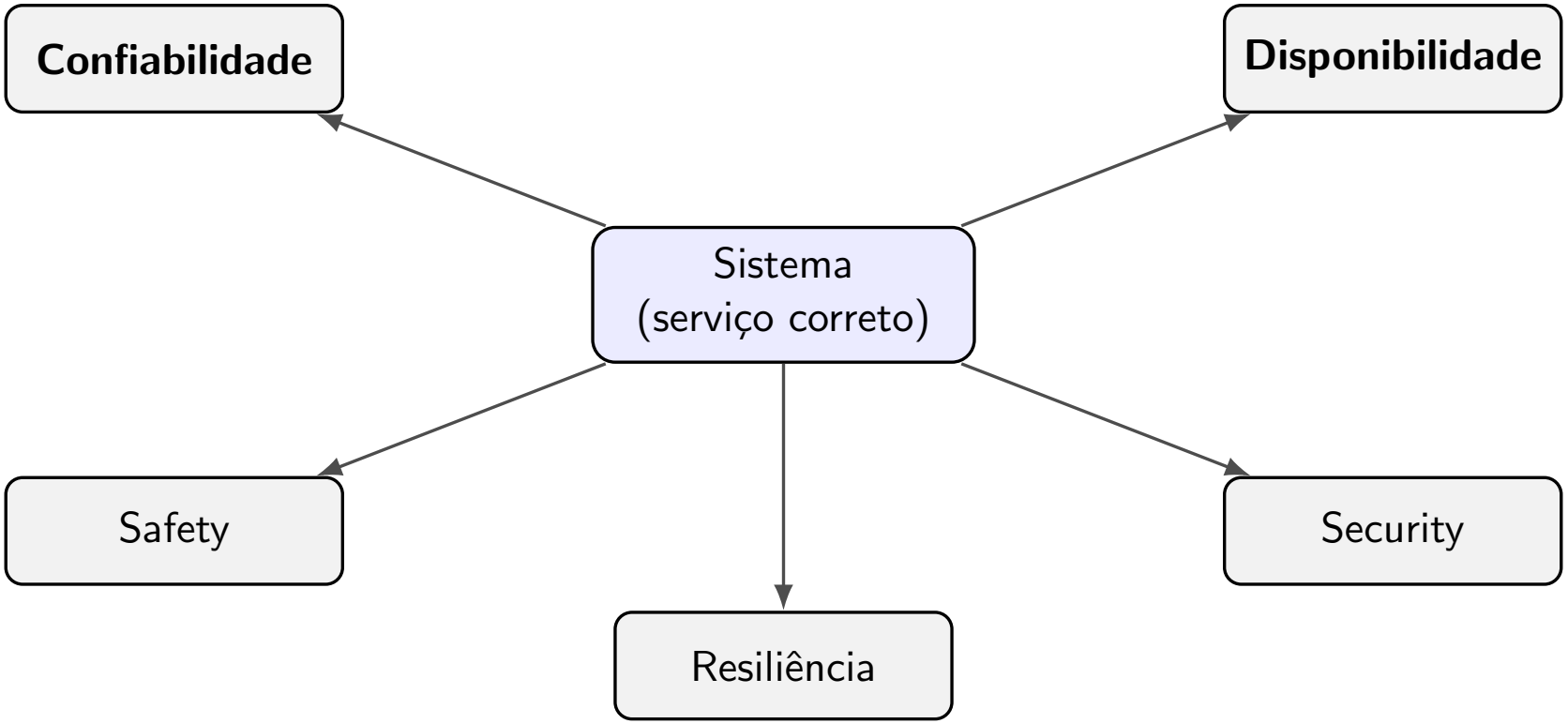
Exemplo curto

Sistema X cai raramente, mas demora para voltar.
Sistema Y cai mais, mas volta quase instantaneamente.
Qual experiência de usuário pode ser melhor? Depende de MTBF e MTTR.

Dependabilidade: definição operacional e mapa

Dependabilidade

Propriedade de um sistema entregar serviço correto e confiável ao longo do tempo, apesar de falhas.



Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Verificação de compreensão
5. Exercícios e resolução guiada
6. Fechamento

Confiabilidade: visão geral

- Nesta parte, pense em 3 perguntas:
  1. Quando a falha acontece? (tempo até falha)
  2. Qual a chance de já ter falhado até t?
  3. Qual a chance de ainda estar funcionando em t?
- O foco é **intuição + conta prática**, sem aprofundar em estatística pesada.

Passo 1: TTF como variável aleatória

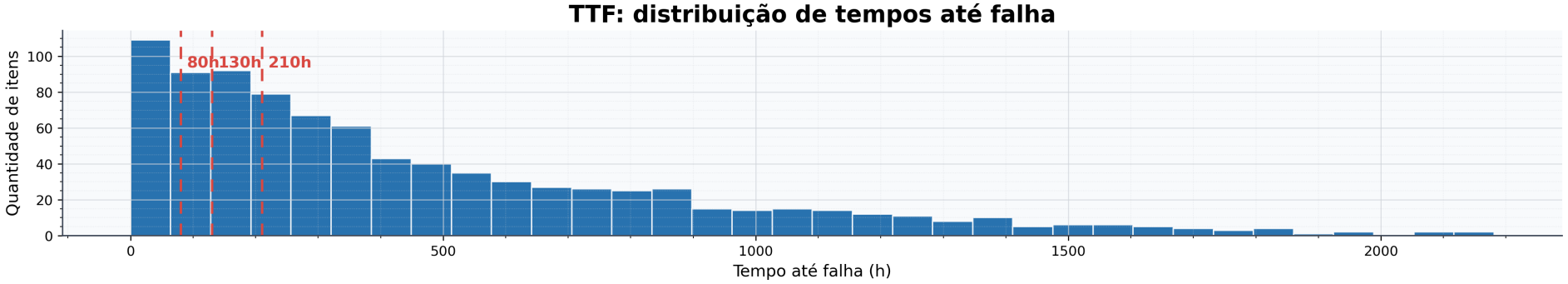
TTF (Time To Failure)

TTF é o tempo até a primeira falha.

- Cada equipamento falha em um tempo diferente.
- Por isso, T é tratado como variável aleatória.
- Ex.: um item falha em 80h, outro em 130h, outro em 210h.

Leitura intuitiva

Não buscamos o tempo exato de um item, e sim o comportamento probabilístico do conjunto.



Passo 2: função acumulada $F(t)$

$$F(t) = P(T \leq t)$$

- Leitura: probabilidade de o sistema **já ter falhado** até o instante t.
- Exemplo: $F(100) = 0.20$ significa 20% de chance de falhar até 100h.

Regra rápida

Quanto maior o tempo t, maior (ou igual) tende a ser $F(t)$, pois você acumula mais chance de falha.

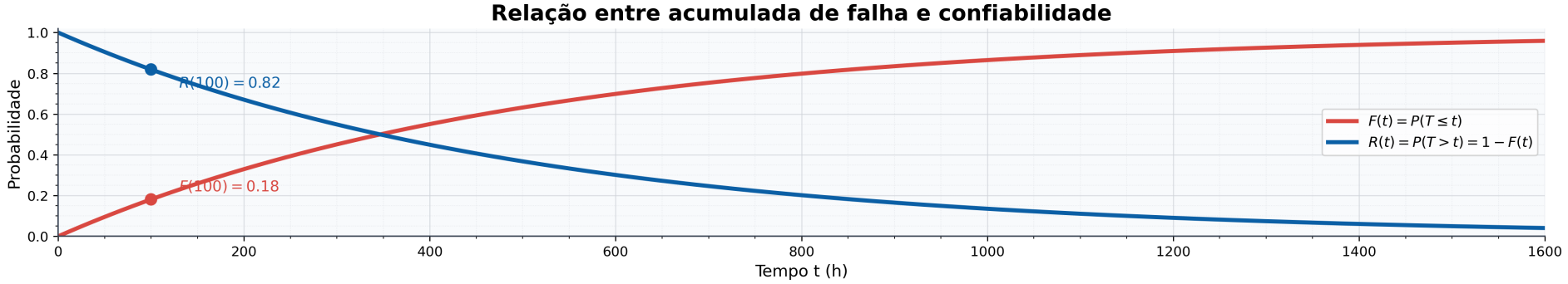
Passo 3: confiabilidade $R(t)$

$$\mathrm{R}(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$$

- Leitura: chance de **não falhar até** t.
- Se $F(100) = 0.20$, então $\mathrm{R}(100) = 0.80$.

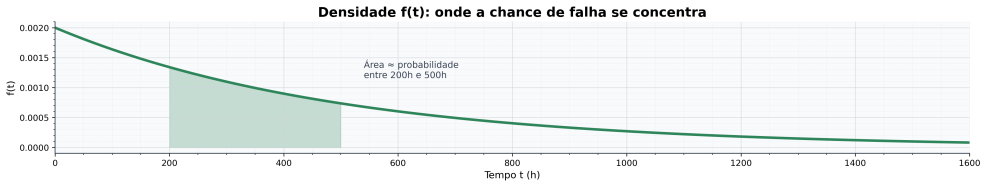
Mensagem central

$R(t)$ é sempre o complemento de $F(t)$.



Passo 4: por que aparece a densidade $f(t)$?

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$$



- Como T é contínuo, usamos densidade.
- $f(t)$ mostra **onde** a chance de falha se concentra.
- Não é probabilidade em um ponto isolado.

Sem trauma matemático

$F(t)$ acumula, $R(t)$ complementa e $f(t)$ descreve a distribuição ao longo do tempo.

Fault, Error, Failure e métricas médias

- **Fault** $\rightarrow$ **Error** $\rightarrow$ **Failure**
  - Fault: causa latente.
  - Error: estado interno incorreto.
  - Failure: desvio percebido no serviço.
- MTTF: tempo médio até falha (item não reparável).
- MTBF: tempo médio entre falhas (sistema reparável).

Modelo exponencial: o mínimo necessário

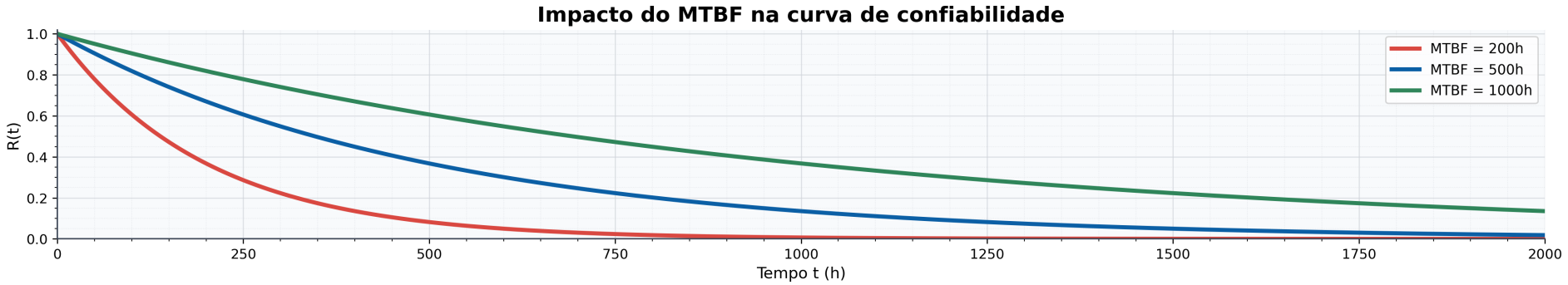
Assunção comum em exercícios

Taxa de falha aproximadamente constante.

$$\lambda = \frac{1}{\mathrm{MTBF}}$$

$$\mathrm{R}(t) = e^{-\lambda t} = e^{-t/\mathrm{MTBF}}$$

- λ: taxa de falha por hora.
- MTBF maior $\Rightarrow$ curva cai mais devagar.

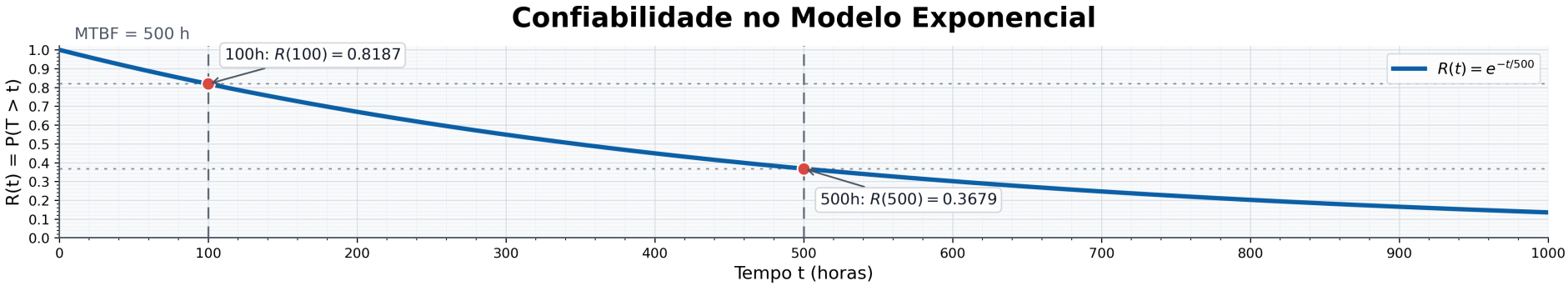


Exemplo guiado de $R(t)$ (passo a passo)

Dados: $\mathrm{MTBF} = 500\,h$. Logo:

$$\mathrm{R}(t) = e^{-t/500}$$

1. Para $t = 100\,h$: $R(100) = e^{-0.2} \approx 0.8187$ (81,87%).
2. Para $t = 500\,h$: $R(500) = e^{-1} \approx 0.3679$ (36,79%).



Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Verificação de compreensão
5. Exercícios e resolução guiada
6. Fechamento

Conceito e fórmula prática de disponibilidade

Disponibilidade (Availability)

Fração de tempo em que o sistema está operacional.

- MTTR: tempo médio para reparar/restaurar o serviço.
- Aproximação muito usada:

$$\mathrm{A} \approx \frac{\mathrm{MTBF}}{\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR}}$$

Contraste explícito

Confiabilidade foca em *não falhar*.
Disponibilidade foca em *estar no ar*, mesmo após falhas, desde que o reparo seja rápido.

SLA e indisponibilidade anual

- Se A é conhecido, o downtime anual aproximado é:

$$\text{downtime/ano} \approx (1 - \mathrm{A}) \times 365 \times 24\, h$$

- Essa conta ajuda a traduzir percentual em impacto real de negócio.

A	Downtime aproximado por ano
99%	87.6 h
99.9%	8.76 h
99.99%	0.876 h (52.6 min)

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Verificação de compreensão
5. Exercícios e resolução guiada
6. Fechamento

Verificação rápida de compreensão

1. Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
   Quem tende a ter maior disponibilidade?
2. Alta confiabilidade garante alta disponibilidade?
   Não necessariamente: MTTR alto pode derrubar A.

Objetivo desse bloco

Checar interpretação de engenharia, não apenas substituição em fórmula.

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Verificação de compreensão
5. Exercícios e resolução guiada
6. Fechamento

Exercício 1: MTBF, MTTR e A

Um sistema operou por 30 dias. Houve 6 falhas.
Tempos de reparo (h): 1.0, 0.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5.

1. Estime MTBF em horas.
2. Estime MTTR em horas.
3. Calcule A.

Gabarito Exercício 1

- Total de horas: $30 \times 24 = 720\,h$
- $\mathrm{MTBF} \approx 720/6 = 120\,h$
- $\mathrm{MTTR} = (1 + 0.5 + 2 + 1.5 + 1 + 0.5)/6 = 6.5/6 = 1.083\,h$
- $\mathrm{A} \approx \frac{120}{120+1.083} = 0.9911 \approx 99.11\%$

Exercício 2: Disponibilidade e SLA

Uma plataforma tem $\mathrm{MTBF} = 200\,h$ e $\mathrm{MTTR} = 4\,h$.

1. Calcule A.
2. Estime o downtime por ano.

Gabarito Exercício 2

- $\mathrm{A} = \frac{200}{200+4} = \frac{200}{204} \approx 0.98039$ (98.04%)
- downtime/ano $\approx (1 - 0.98039) \times 8760 \approx 171.8\, h/ano$
- Aproximadamente **7.2 dias/ano** indisponível.

Exercício 3: $\mathrm{R}(t)$ no modelo exponencial

Assuma falhas exponenciais e $\mathrm{MTBF} = 500\,h$.

1. Qual a probabilidade de operar sem falhar por 100 h?
2. E por 500 h?

Gabarito Exercício 3

$$\mathrm{R}(t) = e^{-t/\mathrm{MTBF}}$$

- $\mathrm{R}(100) = e^{-0.2} \approx 0.8187$
- $\mathrm{R}(500) = e^{-1} \approx 0.3679$

Exercício 4: melhorar MTBF ou MTTR?

Comparar duas opções a partir do baseline $\mathrm{MTBF} = 100\,h$, $\mathrm{MTTR} = 5\,h$:

- Opção A: aumentar MTBF de 100 para 200 h ($\mathrm{MTTR} = 5\,h$).
- Opção B: reduzir MTTR de 5 para 1 h ($\mathrm{MTBF} = 100\,h$).

Pergunta: qual melhora mais a disponibilidade?

Gabarito Exercício 4

- $\mathrm{A}_{old} = \frac{100}{100+5} = 0.95238$
- $\mathrm{A}_{A} = \frac{200}{200+5} = 0.97561$ (ganho de $+2.323$ p.p.)
- $\mathrm{A}_{B} = \frac{100}{100+1} = 0.99010$ (ganho de $+3.772$ p.p.)

Conclusão

Neste cenário, **reduzir MTTR** melhora mais a disponibilidade.

Índice

1. Fundamentos
2. Confiabilidade
3. Disponibilidade
4. Verificação de compreensão
5. Exercícios e resolução guiada
6. Fechamento

Fechamento: pontos-chave

1. $\mathrm{MTBF} \uparrow$ melhora confiabilidade e ajuda disponibilidade.
2. $\mathrm{MTTR} \downarrow$ melhora disponibilidade e pode ser mais custo-efetivo.
3. $\mathrm{R}(t)$ responde: *qual a chance de não falhar até t?*
4. A e downtime traduzem engenharia para impacto operacional e SLA.

Gancho para a próxima aula

- Hoje: confiabilidade e disponibilidade com falhas acidentais e reparo.
- Próxima aula: **safety**, **security** e **resiliência**.
- Mensagem-chave: nem toda falha é acidental; ameaças e danos mudam o modelo.

Referências base

- Avizienis et al. (2004), *Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing*.
- NIST Handbook (conceitos de confiabilidade/disponibilidade).
- Materiais de SRE sobre disponibilidade e impacto de indisponibilidade.